

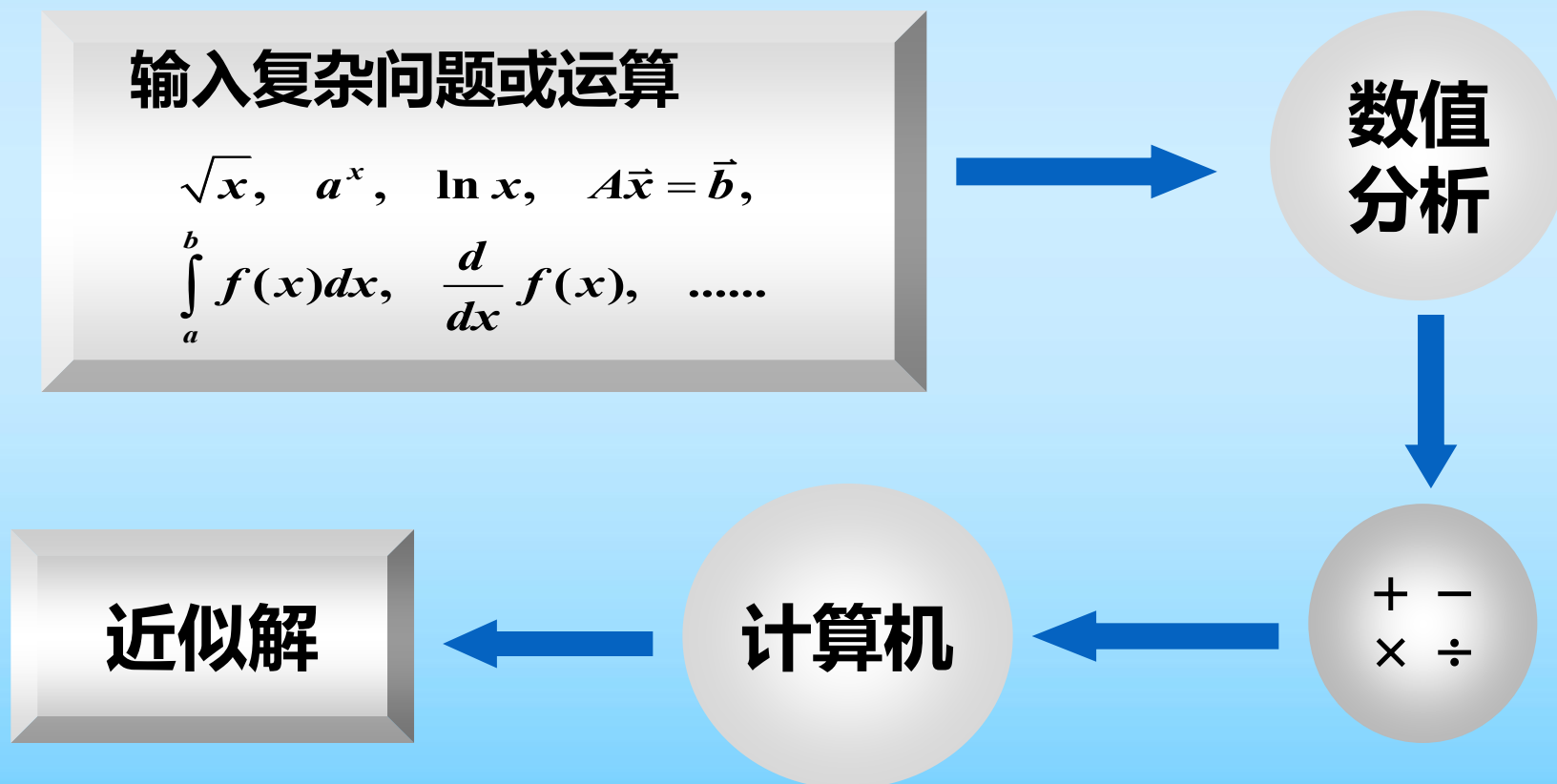
第一章 引论

第一章 引 论

- 1.1 数值分析研究的对象与特点
- 1.2 数值计算的误差与有效数字
- 1.3 数值运算的误差估计
- 1.4 数值计算中的一些基本原则

1.1 数值分析研究的对象与特点

- 数值分析是做什么用的？



- **研究对象：**用计算机求解各种数学问题的数值计算方法及其理论与软件实现.

计算机解决科学计算的过程：

实际问题→数学模型→数值计算方法→程序设计→结果

实际上述过程可分两部分：

- 1.由实际问题应用有关知识和数学理论建立模型，
-----应用数学任务
- 2.由数学模型提出求解的数值计算方法直到编程出结果，
-----计算数学任务

数值分析是计算数学的一个主要部分，研究的即是后半部分，将理论与计算相结合.

特点:

- 面向计算机，提供切实可行的算法；
- 有可靠的理论分析，能达到精度要求，保证近似算法的收敛性和数值稳定性；
- 要有好的计算复杂性，节省时间及存储量；
- 有数值实验，证明算法有效.

常采用的处理方法:

- 构造性方法;
- 离散化方法;
- 递推化方法;
- 迭代法;
- 近似替代法;
- 以直代曲法;
- 化整为零法;
- 外推法.

数学基础:

微积分的若干定理:

- 罗尔定理和微分中值定理
- 介值定理及推论
- 泰勒公式 (一元、二元)
- 积分中值定理

线性代数的若干概念和结论:

- 行列式
- 初等变换
- 特殊三角阵

部分数学基础知识:

1. 一元函数 $y=f(x)$ 的 Taylor 公式

$$f(x) = f(x^*) + (x - x^*)f'(x) + \frac{f''(x)}{2}(x - x^*)^2 + \cdots \\ + \frac{f^{(n)}(x^*)}{n!}(x - x^*)^n + \frac{(x - x^*)^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(\xi).$$

或

$$f(x) = f(x^*) + (x - x^*)f'(x) + \frac{f''(x)}{2}(x - x^*)^2 + \cdots \\ + \frac{f^{(n)}(x^*)}{n!}(x - x^*)^n + O(x - x^*)^n.$$

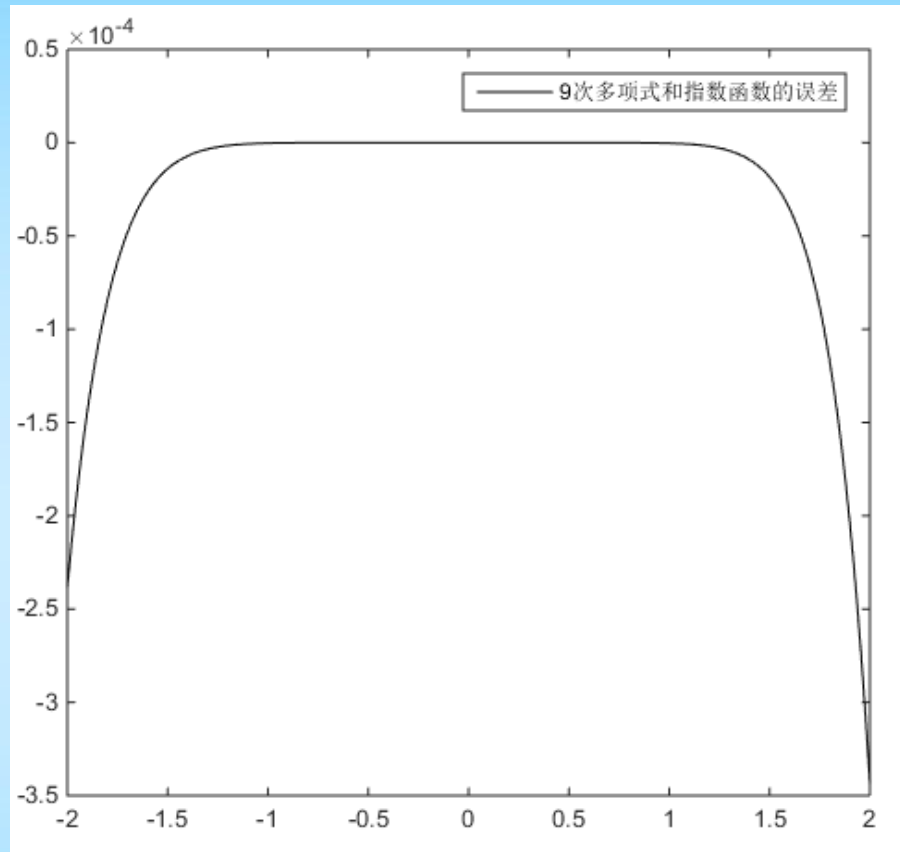
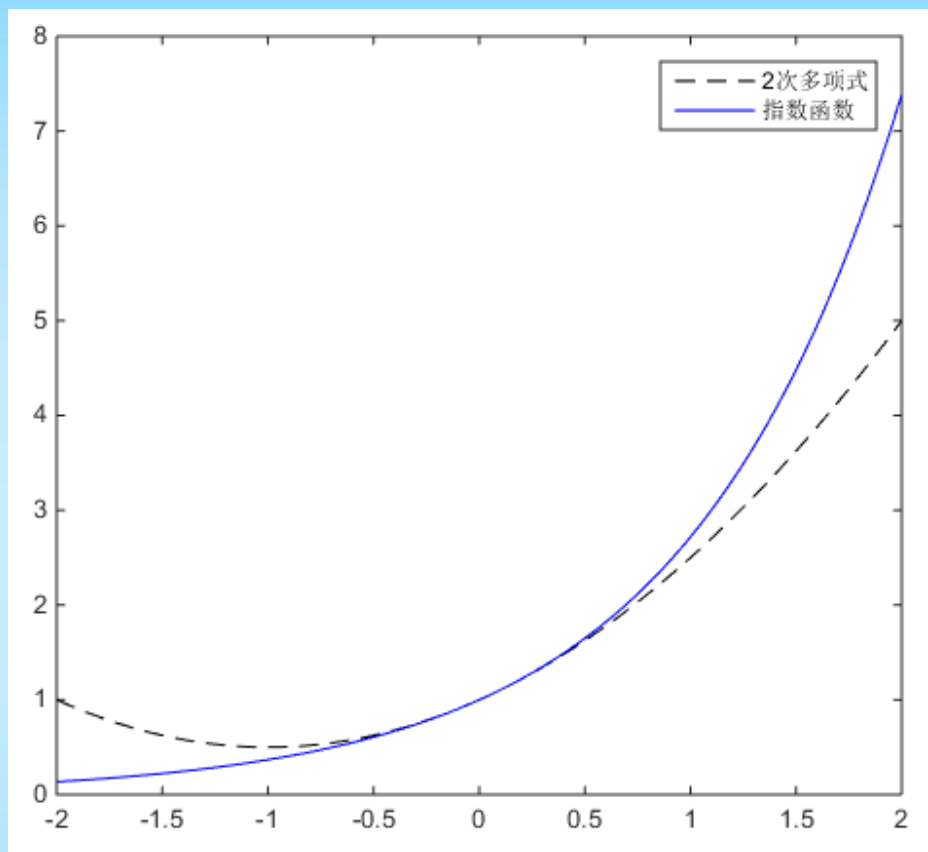


图1.1 e^x 的多项式近似情况及误差

2. 一元函数 $y=f(x)$ 的微分中值定理

设函数 $f(x) \in C([a, b])$ ，在 (a, b) 内可导，则存在 $\xi \in [a, b]$ ，使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

3. 中间值定理

设 $f(x) \in C([a, b])$, 假设 w 是介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的一个值, 也就是说

$$f(a) \leq w \leq f(b)$$

或

$$f(b) \leq w \leq f(a)$$

则必存在点 $c \in [a, b]$, 使得 $f(c) = w$.

4. 积分中值定理

设函数 $f(x) \in C([a, b])$ ，则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$ ，使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

广义积分中值定理：设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都在 $C([a, b])$ 中，且 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上不变号，则存在一点 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx.$$

5. 渐进阶

使用的一种所谓的“ O ”表示法来表示“渐近”近似。比如：

若 $|y - y_h| \leq C\beta(h)$

则记为

$$y = y_h + O(\beta(h)) \quad (h \rightarrow 0)$$

其中

$$\lim_{h \rightarrow 0} \beta(h) = 0.$$

1.2 数值计算的误差与有效数字

1.2.1 误差来源与分类:

按来源分，误差分为固有误差和计算误差。

(1) 固有误差：建立模型时已存在。

- 模型误差：建立数学模型时所引起的误差；
- 观测误差：测量工具的限制或在数据的获取时随机因素所引起的物理量的误差。

(2) 计算误差：计算过程中出现的误差。

- **截断误差**：用数值方法求解数学模型时，用简单代替复杂，或者用有限过程代替无限过程所引起的误差；
- **舍入误差**：计算机表示的数的位数有限，通常用四舍五入的办法取近似值，由此引起的误差。

截断误差：

例如：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

$$S_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

由泰勒余项定理得其截断误差为：

$$e^x - S_n(x) = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^{\theta x}, 0 < \theta < 1$$

舍入误差：

$$\pi = 3.14159265 \dots\dots$$

$$\pi \approx 3.1415927$$

$$\sqrt{2} = 1.414213562 \dots\dots$$

$$\sqrt{2} \approx 1.4142136$$

$$\frac{1}{3!} = \frac{1}{6} = 0.166666666 \dots\dots$$

$$\frac{1}{3!} \approx 0.166666667$$

例：近似计算 $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ ($= 0.747\dots$)

解：将 e^{-x^2} 作Taylor展开后再积分

$$\begin{aligned}\int_0^1 e^{-x^2} dx &= \int_0^1 \left(1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^8}{4!} - \dots\right) dx \\ &= 1 - \frac{1}{3} + \underbrace{\frac{1}{2!} \times \frac{1}{5} - \frac{1}{3!} \times \frac{1}{7} + \frac{1}{4!} \times \frac{1}{9} - \dots}_{S_4} \quad \underbrace{\phantom{\frac{1}{4!} \times \frac{1}{9} - \dots}}_{R_4}\end{aligned}$$

取 $\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx S_4$ ，则 $R_4 = \frac{1}{4!} \times \frac{1}{9} - \frac{1}{5!} \times \frac{1}{11} + \dots$ 称为截断误差

$$\text{这里 } |R_4| < \frac{1}{4!} \times \frac{1}{9} < 0.005$$

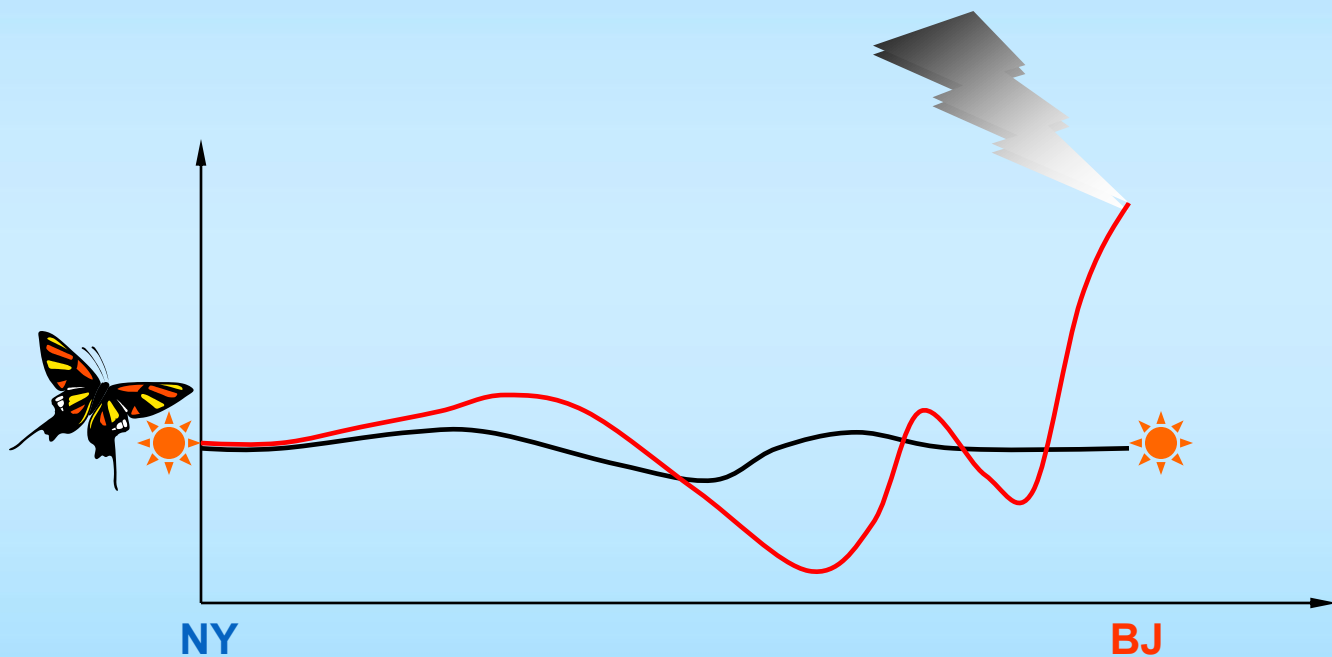
$$S_4 = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} \approx 1 - 0.333 + 0.1 - 0.024 = 0.743$$

$$\text{舍入误差} < 0.0005 \times 2 = 0.001$$

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx \text{ 的总体误差} < 0.005 + 0.001 = 0.006$$

误差的传播与积累：

例：蝴蝶效应 —— 纽约的一只蝴蝶翅膀一拍，风和日丽的北京就刮起台风来了？！



该问题是一病态问题.

1.2.2 误差与有效数字:

1. 绝对误差与相对误差:

定义1.1 设 x^* 为某一数据的准确值, x 为 x^* 的一个近似值, 称 $e(x)=x-x^*$ (近似值-准确值)为近似值 x 的**绝对误差**, 简称误差.

$e(x)$ 可正可负, 当 $e(x) > 0$ 时近似值偏大, 叫强近似值; 当 $e(x) < 0$ 时近似值偏小, 叫弱近似值.

由于 x^* 通常无法确定，只能估计其绝对误差值的绝对值不超过某个正整数 $\varepsilon(x)$ ，即

$$|e(x)| = |x - x^*| \leq \varepsilon(x)$$

则称 $\varepsilon(x)$ 为绝对误差限.

由上式得

$$x - \varepsilon(x) \leq x^* \leq x + \varepsilon(x)$$

可知 x^* 的范围. 或记为

$$x^* = x \pm \varepsilon(x)$$

但误差 $e(x)$ 并不足以刻划 x 的精度.

如:

$$x^*=15\pm 2, \quad x=15, \quad \varepsilon(x)=2;$$

$$y^*=1000\pm 5, \quad y=1000, \quad \varepsilon(y)=5$$

因此考虑精度时除看误差大小外, 还应考虑精确值本身的大小, 故引入相对误差概念.

定义1.2 设 x^* 为某一数据的准确值， x 为 x^* 的一个近似值，称

$$e_r(x) = \frac{e(x)}{x^*} = \frac{x - x^*}{x^*}, \quad (x^* \neq 0)$$

为近似值 x 的**相对误差**。

实际计算时，由于 x^* 不知，通常取

$$e_r(x) = \frac{e(x)}{x} = \frac{x - x^*}{x}$$

如果存在一适当小的正数 ε_r ，使得

$$|e_r(x)| = \left| \frac{e(x)}{x^*} \right| = \left| \frac{x - x^*}{x^*} \right| \leq \varepsilon_r$$

则称 ε_r 为**相对误差限**。

例： $x=15$ ， $\varepsilon(x)=2$ ， $\varepsilon_r(x)=2/15=13.33\%$ ；

$y=1000$ ， $\varepsilon(y)=5$ ， $\varepsilon_r(y)=5/1000=0.5\%$

2. 有效数字:

定义1.3 若近似值 x 的误差限是某一位的半个单位, 该位到 x 的第一位非零数字共有 n 位, 就说 x 有 n 位有效数字, x 可表示为

$$x = \pm 0.a_1 a_2 \cdots a_n \times 10^m$$

其中, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 都是 $0 \sim 9$ 中的任一整数, 但 $a_1 \neq 0$.

其绝对误差限满足:

$$e(x) = |x - x^*| \leq \frac{1}{2} \times 10^{m-n}$$

如： $x^* = \pi = 3.14159265\dots$

(1) 取 $x=3.14$ ，则 $m=1$ ，

$$|x - x^*| \leq 0.002 \leq 0.005 = \frac{1}{2} \times 10^{1-3}$$

即 $n=3$ ，有三位有效数字；

(2) 取 $x=3.1416$ ，则 $m=1$ ，

$$|x - x^*| \leq 0.000008 \leq 0.00005 = \frac{1}{2} \times 10^{1-5}$$

即 $n=5$ ，有5位有效数字。

定理1: 设近似数 x 表示为

$$x = \pm 0.a_1 a_2 \cdots a_n \times 10^m$$

若 x 具有 n 位有效数字，则其相对误差限为

$$|e_r(x)| \leq \frac{1}{2a_1} \times 10^{-(n-1)}$$

反之，若 x 的相对误差限为

$$|e_r(x)| \leq \frac{1}{2(a_1 + 1)} \times 10^{-(n-1)}$$

则 x 至少具有 n 位有效数字.

证明：由

$$x = \pm 0.a_1 a_2 \cdots a_n \times 10^m$$

得

$$a_1 \times 10^{m-1} \leq |x| \leq (a_1 + 1) \times 10^{m-1}$$

当 x 具有 n 位有效数字时，

$$\begin{aligned} |e_r(x)| &= \frac{|x - x^*|}{|x|} \leq \frac{0.5 \times 10^{m-n}}{a_1 \times 10^{m-1}} \\ &\leq \frac{1}{2a_1} \times 10^{-(n-1)} \end{aligned}$$

反之，由

$$|e_r(x)| \leq \frac{1}{2(a_1 + 1)} \times 10^{-(n-1)}$$

得

$$|x - x^*| = |x| |e_r(x)|$$

$$\leq (a_1 + 1) \times 10^{m-1} \times \frac{1}{2(a_1 + 1)} \times 10^{-(n-1)}$$

$$= 0.5 \times 10^{m-n}$$

则 x 至少具有 n 位有效数字.

例1. 某零件质量取决于零件某参数 x ，设参数标定值为1个单位，在生产过程中允许参数与标定值间有一定误差，据此将零件分成A、B、C三等，等级由相对误差限决定，A：1%，B：5%，C：10%，试确定三个等级的零件参数允许变化的范围。

解 $x^*=1$ ，由 $\left| \frac{x - x^*}{x^*} \right| \leq \varepsilon_r$ 得 $-\varepsilon_r \leq \frac{x}{x^*} - 1 \leq \varepsilon_r$

故 $x^*(1 - \varepsilon_r) \leq x \leq x^*(1 + \varepsilon_r)$

将三个相对误差限分别带入，得范围如下：

A: $x \in [0.99, 1.01]$

B: $x \in [0.95, 0.99) \cup (1.01, 1.05]$

C: $x \in [0.9, 0.95) \cup (1.05, 1.1]$

例2. 测量一物体的长度为954cm, 问测量数据的相对误差限多大?

解 因实际问题所截取的近似数, 其绝对误差限一般不超过最小刻度的半个单位,

故当 $x=954\text{cm}$ 时, 有 $\varepsilon(x)=0.5\text{cm}$,

而 x 的相对误差

$$e_r(x) \leq 0.5/954 = 0.0005241\dots < 0.00053 = 0.053 \%$$

故 $\varepsilon_r(x)=0.053 \%$.

例3. 要使 $\sqrt{20}$ 的相对误差不超过0.1%，应取几位有效数字？

解： $\sqrt{20}$ 的首位数是 $a_1 = 4$.

设 $\sqrt{20}$ 的近似值 x 有 n 位有效数字.

则由定理1，相对误差满足

$$|e_r(x)| = \frac{|x - x^*|}{|x^*|} \leq \frac{1}{2 \times a_1} \times 10^{1-n}$$

$$\frac{1}{2 \times 4} \times 10^{1-n} \leq 0.001 \quad n \geq 3.097$$

即应取4位有效数字，近似值的相对误差不超过0.1%.

1.3 数值运算的误差估计

1. 函数运算的误差估计：

设 $y=f(x)$ 为一元函数，自变量准确值 x^* ，对应函数准确值 $y^*=f(x^*)$ ， x 误差为 $e(x)$ ，误差限为 $\varepsilon(x)$ ，函数近似值误差 $e(y)$ ，误差限为 $\varepsilon(y)$ 。则

(可由Taylor公式推得)

$$\varepsilon(y) \approx |f'(x)| \varepsilon(x)$$

$$\varepsilon_r(y) \approx \frac{|xf'(x)|}{|f(x)|} \varepsilon_r(x)$$

对于多元函数 $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

设准确值 $z^* = f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$

由多元函数Taylor公式，可得误差估计：

$$\varepsilon(z) \approx \sum_{k=1}^n \left| \frac{\partial z}{\partial x_k} \right| \varepsilon(x_k)$$

相对误差限为：

$$\varepsilon_r(z) \approx \sum_{k=1}^n \left| x_k \cdot \frac{\partial z}{\partial x_k} \right| \frac{\varepsilon_r(x_k)}{|z|}$$

2. 算术运算的误差估计：

两个近似数 x_1, x_2 ，其误差限分别为 $\varepsilon(x_1)$ ， $\varepsilon(x_2)$ ，它们进行加、减、乘、除运算得到的误差限分别为：

$$\varepsilon(x_1 \pm x_2) = \varepsilon(x_1) + \varepsilon(x_2)$$

$$\varepsilon(x_1 \cdot x_2) = |x_1| \varepsilon(x_2) + |x_2| \varepsilon(x_1)$$

$$\varepsilon\left(\frac{x_1}{x_2}\right) = \frac{|x_1| \varepsilon(x_2) + |x_2| \varepsilon(x_1)}{|x_2|^2}$$

例4:

设 $a=2.31, b=1.93, c=2.24$ 都是三位有效数字的近似数, 令 $p=a+bc$, 求 $\varepsilon(p)$ 和 $\varepsilon_r(p)$, 并判断 p 有几位有效数字.

解 由题知, $\varepsilon(a) = \varepsilon(b) = \varepsilon(c) = 0.005$

$$\begin{aligned}\varepsilon(p) &= \varepsilon(a) + \varepsilon(bc) \approx \varepsilon(a) + |b| \varepsilon(c) + |c| \varepsilon(b) \\ &= 0.005 + 1.93 \times 0.005 + 2.24 \times 0.005 = 0.02585\end{aligned}$$

$$\text{又 } p = a + bc = 2.31 + 1.93 \times 2.24 = 6.6332$$

$$\text{故 } \varepsilon_r(p) = \varepsilon(p)/|p| \approx 0.02585/6.6332 \approx 0.0039 = 0.39\%$$

$$\text{因为 } \varepsilon(p) \approx 0.02585 < 0.05 = 1/2 \times 10^{1-2}$$

所以 $p=6.6332$ 中只有两位有效数字.

1.4 数值运算中的一些基本原则

1. 避免除数的绝对值远小于被除数的绝对值;
2. 避免两个相近的数相减;
3. 防止大数“吃掉”小数现象;
4. 简化计算步骤, 减少运算次数;
5. 选用数值稳定性好的算法.

1. 避免除数的绝对值远小于被除数的绝对值

设 $z = \frac{y}{x} (x \neq 0)$ 若 $|x| \ll |y|$,

$$\text{因 } \varepsilon\left(\frac{y}{x}\right) \approx \frac{|x|\varepsilon(y) + |y|\varepsilon(x)}{|x|^2} = \frac{\varepsilon(y)}{|x|} + \frac{|y|}{|x|^2} \varepsilon(x)$$

表明当 $|x|$ 相对太小时, 商的绝对误差可能很大.

2. 避免两个相近的数相减

若 $y \approx x$, 设 $z = y - x$, 则 $\varepsilon(z) = \varepsilon(y) + \varepsilon(x)$,

$$\varepsilon_r(z) \leq \frac{|y|}{|z|} \varepsilon_r(y) + \frac{|x|}{|z|} \varepsilon_r(x)$$

当 $y \approx x$ 时, $z \approx 0$, 相对误差限会很大, 导致结果有效数字位数减少.

避免两个相近的数相减方法：常用一些恒等变形实现。

如当 x 充分大时，

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

当 x 绝对值很小时，

$$1 - \cos x = 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$e^x - 1 \approx x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + \frac{1}{n!}x_n$$

3. 防止大数“吃掉”小数现象

原因：计算机表示的位数有限，很大的数和很小的数相加减时，很小的数会被“吃掉”（舍去）。

方法：当绝对值悬殊的一系列数相加时，若有 $|x_1| > |x_2| > \dots > |x_n|$ ，应按绝对值由小到大的顺序累加。

例 计算方程 $x^2 - (10^9 + 1)x + 10^9 = 0$ 的根.

算法一： 利用求根公式

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

在计算机内， 10^9 存为 0.1×10^{10} ，1存为 0.1×10^1 。

做加法时，两加数的指数先向大指数对齐，再将浮点部分相加。

即1的指数部分须变为 10^{10} ，则： $1 = 0.0000000001 \times 10^{10}$ ，取单精度时就成为：

$$\begin{aligned} 10^9 + 1 &= 0.100000000 \times 10^{10} + 0.000000000 \times 10^{10} \\ &= 0.100000000 \times 10^{10} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = 10^9, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = 0$$

算法二：先解出

$$x_1 = \frac{-b - \text{sign}(b) \cdot \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = 10^9$$

再利用

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \Rightarrow x_2 = \frac{c}{a \cdot x_1} = \frac{10^9}{10^9} = 1$$

例2（思考题）：

按从小到大、以及从大到小的顺序分别计算

$$1 + 2 + 3 + \dots + 40 + 10^9$$

4. 简化计算步骤，减少运算次数 （即减少计算工作量）

如： 计算

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + \cdots + a_0$$

若直接求和，计算第 k 项时需 $n-k+1$ 次乘法，故共需 $n(n+1)/2$ 次“ $\times$ ”和 n 次“ $+$ ”。

若将公式改写为：

$$P_n(x) = x(x \cdots (x(a_n x + a_{n-1}) + a_{n-2}) + \cdots + a_1) + a_0$$

则只需 n 次“ $\times$ ”， n 次“ $+$ ”，即秦九韶算法。

5. 选用数值稳定性好的算法

将输入数据有误差，但在运算过程中舍入误差不增长的算法称**数值稳定的**，否则是**数值不稳定的**。

只有数值稳定的数值方法才能给出可靠的计算结果。

例：设有递推关系： $y_n = 10y_{n-1} - 1 \quad (n=1,2,\dots)$

若取 $y_0^* = \sqrt{2} \approx 1.41$ （三位有效数字）

试估计计算到 y_{10} 时误差有多大？

解：因 $y_0^* = \sqrt{2}, y_0 = 1.41$

而 $|y_0 - y_0^*| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-2} = \delta$

于是有

$$|y_1 - y_1^*| = |10y_0 - 1 - 10y_0^* + 1| = 10|y_0 - y_0^*| \leq 10\delta$$

$$|y_2 - y_2^*| = |10y_1 - 1 - 10y_1^* + 1| = 10|y_1 - y_1^*| \leq 10^2 \delta$$

类推，有

$$|y_{10} - y_{10}^*| \leq 10^{10} \delta$$

即计算到 y_{10} ，其误差限为 $10^{10} \delta$ ，亦即若在 y_0 处有误差限为 δ ，则 y_{10} 的误差限将扩大 10^{10} 倍，可见这个计算过程是**不稳定的**。

综上，采用数值方法进行问题分析时，主要关注以下几个概念：

(1) 准确性：结果是否可信？

对于复杂问题，很少能够计算出问题的确切答案，因此我们必须了解数值方法产生了多少误差，以及如何控制（甚至减少）这些误差。

(2) 效率：该数值算法是否占用过多的计算机时间和计算资源？

计算过程的两种工作方式，一种是快速但准确性低，另一种是慢速但准确性高。

(3) 稳定性：该方法对于相似数据是否产生相似结果？

如果我们更改少量数据，就会得到截然不同的结果——我们就说该方法是不稳定的；否则称为稳定的方法。

由于不稳定的方法往往会产生不可靠的结果，所以数值分析追求能进行有效计算又非常稳定的方法。

THE

END